(9) $\frac{d}{dx}(e^{x+5\log x})$ என்பது

(1) $e^x.x^4(x+5)$ (2) $e^x.x(x+5)$ (3) $e^x+\frac{5}{x}$ (4) $e^x-\frac{5}{x}$

(10) $x=0$ -ல், $(ax-5)e^{3x}$ -ன் வகைக்கெழு -13 எனில், 'a'-ன் மதிப்பு

(1) 8 (2) -2 (3) 5 (4) 2

(11) $x=\frac{1-t^2}{1+t^2}, y=\frac{2t}{1+t^2}$ எனில், $\frac{dy}{dx}$ என்பது

(1) $-\frac{y}{x}$ (2) $\frac{y}{x}$ (3) $-\frac{x}{y}$ (4) $\frac{x}{y}$

(12) $x=a\sin\theta$ மற்றும் $y=b\cos\theta$ எனில், $\frac{d^2y}{dx^2}$ என்பது

(1) $\frac{a}{b^2}\sec^2\theta$ (2) $-\frac{b}{a}\sec^2\theta$ (3) $-\frac{b}{a^2}\sec^3\theta$ (4) $-\frac{b^2}{a^2}\sec^3\theta$

(13) $\log_x 10$ -ஐ பொறுத்து $\log_{10} x$ -ன் வகைக்கெழு

(1) 1 (2) $-(\log_{10} x)^2$ (3) $(\log_x 10)^2$ (4) $\frac{x^2}{100}$

(14) $f(x)=x+2$ எனில், $x=4$ -ல் $f'(f(x))$ -ன் மதிப்பு

(1) 8 (2) 1 (3) 4 (4) 5

(15) $y=\frac{(1-x)^2}{x^2}$ எனில், $\frac{dy}{dx}$ -ன் மதிப்பு

(1) $\frac{2}{x^2}+\frac{2}{x^3}$ (2) $-\frac{2}{x^2}+\frac{2}{x^3}$ (3) $-\frac{2}{x^2}-\frac{2}{x^3}$ (4) $-\frac{2}{x^3}+\frac{2}{x^2}$

(16) $pv=81$ எனில், $v=9$ -ல் $\frac{dp}{dv}$ -ன் மதிப்பு

(1) 1 (2) -1 (3) 2 (4) -2

(17) $f(x)=\begin{cases}x-5 & , \ x\le 1\\ 4x^2-9 & , \ 1<x<2\\ 3x+4 & , \ x\ge 2\end{cases}$ எனில், $x=2$-ல் $f(x)$-ன் வலப்பக்க வகைக்கெழு

(1) 0 (2) 2 (3) 3 (4) 4

(18) $f'(a)$ உள்ளது எனில், $\lim_{x\to a}\frac{xf(a)-af(x)}{x-a}$ என்பது

(1) $f(a)-af'(a)$ (2) $f'(a)$ (3) $-f'(a)$ (4) $f(a)+af'(a)$

(19) $f(x)=\begin{cases}x+1, & x<2\\ 2x-1, & x\ge 2\end{cases}$ எனில், $f'(2)$ என்பது

(1) 0 (2) 1 (3) 2 (4) கிடைக்கப்பெறாது

04_10 Differential Calculus 2.indd 189 25-03-2019 13:39:39